МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Практична робота № 3

з дисципліни **«Теорія автоматичного управління»**

Варіант 8

Тема: «Перетворення структурних схем та визначення передатних функцій САУ»

Виконав:

студент гр. ІР-31

Петро Кравченко

Перевірив:

Зараховано від

завідувач кафедри, д.т.н. професор

Дружинін Володимир Анатолійович

_____

(підпис викладача)

Київ-2026

ЗМІСТ

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ 3
2. КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 4
3. ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ 5
3.1. Аналіз структурної схеми 5
3.2. Перетворення паралельного з'єднання 5
3.3. Передатна функція розімкненої системи 6
3.4. Передатна функція замкненої системи за задаючим діянням 7
3.5. Передатна функція замкненої системи за помилкою 7
3.6. Перевірка та аналіз результатів 7
ВИСНОВКИ 9
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 10

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ

Мета роботи: навчитися перетворювати структурні схеми систем автоматичного управління та визначати передатні функції розімкненої і замкненої системи.

Завдання: визначити передатну функцію розімкненої системи $W_{\text{роз}}(p)$, передатну функцію замкненої системи за задаючим діянням $\Phi(p)$ і передатну функцію замкненої системи за помилкою $\Phi_{\delta}(p)$ відповідно до варіанту згідно з табл. 3.1 методичних вказівок.

Вихідні дані індивідуального варіанту 8 наведено на рис. 3.1 (фрагмент таблиці варіантів методичних вказівок).

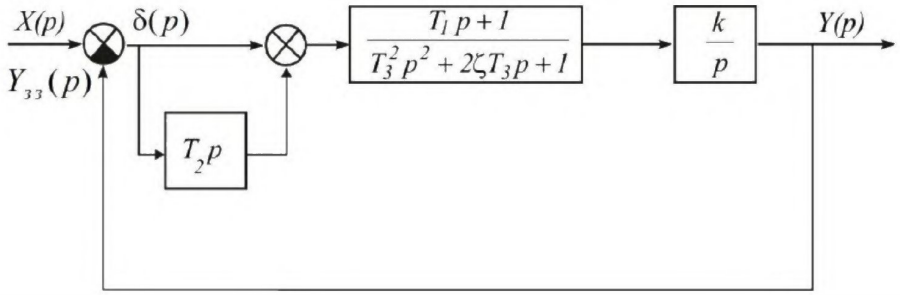
1	2	3
8.		$k = 10c^{-1}$; $T_1 = 0{,}01c$; $T_2 = 0{,}02c$; $T_3 = 1c$; $\varsigma = 0{,}7$

Рис. 3.1 — Структурна схема та параметри варіанту 8 (табл. 3.1)

Отже, для варіанту 8 задано:

структурна схема рис. 3.1 з одиничним від'ємним зворотним зв'язком і параметри:

$$k = 10\ \text{с}^{-1};\quad T_1 = 0{,}01\ \text{с};\quad T_2 = 0{,}02\ \text{с};\quad T_3 = 1\ \text{с};\quad \zeta = 0{,}7.$$

2. КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Структурна схема — графічне зображення математичної моделі САУ у вигляді з'єднань динамічних ланок; кожна ланка позначається прямокутником з її передатною функцією, суматори — колами (зафарбований сектор означає віднімання сигналу), точки розгалуження — вузлами [1, 2]. Для визначення передатних функцій схему послідовно спрощують за правилами структурних перетворень:

1) послідовне з'єднання ланок: $W(p) = W_1(p) \cdot W_2(p) \cdot \ldots \cdot W_n(p)$;

2) паралельне (узгоджено-паралельне) з'єднання: $W(p) = W_1(p) + W_2(p) + \ldots + W_n(p)$;

3) з'єднання зі зворотним зв'язком: $W(p) = \frac{W_{\text{п}}(p)}{1 \pm W_{\text{п}}(p) W_{\text{зз}}(p)}$, де знак «+» відповідає від'ємному, а «−» — додатному зворотному зв'язку.

Передатна функція розімкненої системи $W_{\text{роз}}(p)$ — добуток передатних функцій усіх ланок, що входять у замкнений контур (контур розмикається перед елементом порівняння). Для системи з одиничним від'ємним зворотним зв'язком (рис. 3.4):

$$\Phi(p) = \frac{Y(p)}{X(p)} = \frac{W_{\text{роз}}(p)}{1 + W_{\text{роз}}(p)}, \tag{3.1}$$

$$\Phi_\delta(p) = \frac{\delta(p)}{X(p)} = \frac{1}{1 + W_{\text{роз}}(p)}, \tag{3.2}$$

причому $\Phi(p) + \Phi_\delta(p) = 1$. Якщо $W_{\text{роз}}(p) = \frac{B(p)}{A(p)}$, то $\Phi(p) = \frac{B(p)}{A(p)+B(p)}$ і $\Phi_\delta(p) = \frac{A(p)}{A(p)+B(p)}$; поліном $D(p) = A(p) + B(p)$ — **характеристичний поліном замкненої системи**, рівняння $D(p) = 0$ визначає її стійкість.

3. ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Аналіз структурної схеми

Перемалюємо схему варіанту 8 з позначенням ланок (рис. 3.2). Сигнал помилки $\delta(p) = X(p) - Y(p)$ розгалужується: одна гілка подається на другий суматор безпосередньо (передатна функція 1), друга — через ланку $T_2 p$. Далі ввімкнені послідовно ланки $W_2(p)$ та $W_3(p)$, вихід $Y(p)$ охоплений одиничним від'ємним зворотним зв'язком.

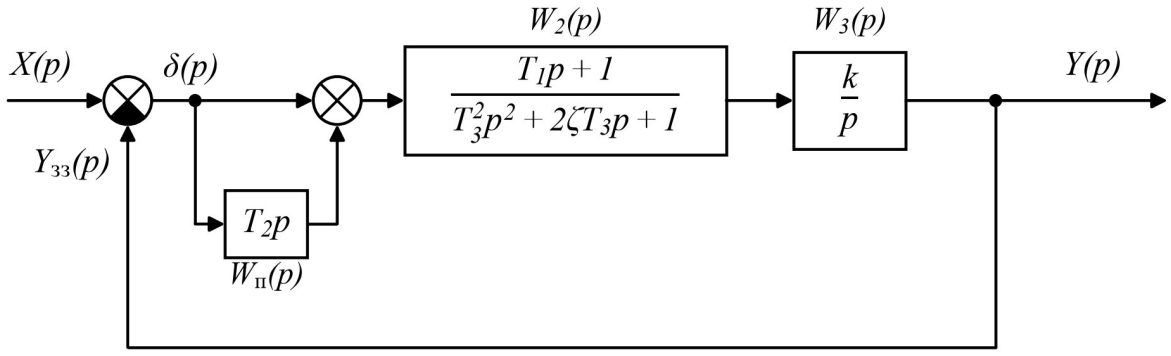


Рис. 3.2 — Структурна схема САУ варіанту 8 з позначенням ланок

3.2. Перетворення паралельного з'єднання

Пряма гілка з передатною функцією 1 і ланка $T_2 p$ мають спільний вхід $\delta(p)$, а їх виходи додаються в суматорі, тобто з'єднані паралельно:

$$W_1(p) = 1 + T_2 p = T_2 p + 1 = 0{,}02p + 1. \qquad (3.3)$$

Ланка $W_1(p)$ — форсуюча ланка першого порядку. Після заміни схема набуває вигляду рис. 3.3: три ланки з'єднані послідовно і охоплені одиничним від'ємним зворотним зв'язком, де

$$W_2(p) = \frac{T_1 p + 1}{T_3^2 p^2 + 2\zeta T_3 p + 1}, \qquad W_3(p) = \frac{k}{p}.$$

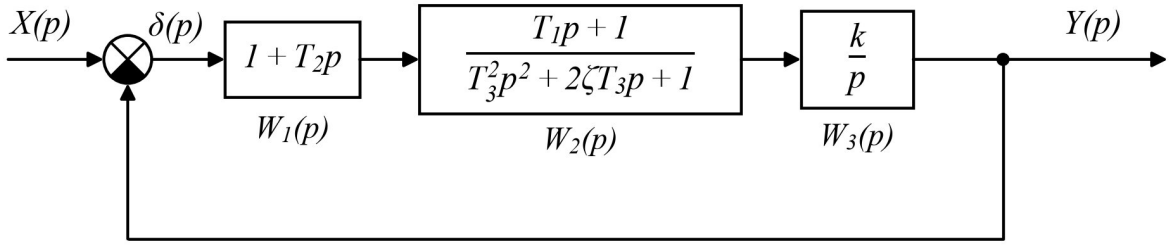


Рис. 3.3 — Схема після заміни паралельного з'єднання еквівалентною ланкою

3.3. Передатна функція розімкненої системи

Розімкнемо контур перед елементом порівняння. Ланки W_1, W_2, W_3 з'єднані послідовно, тому

$$W_{\text{роз}}(p) = W_1(p)W_2(p)W_3(p) = \frac{k(T_1p+1)(T_2p+1)}{p\left(T_3^2p^2 + 2\zeta T_3p + 1\right)}. \qquad (3.4)$$

Обчислимо поліноми чисельника та знаменника для заданих параметрів:

$$(T_1p+1)(T_2p+1) = (0{,}01p+1)(0{,}02p+1) = 0{,}0002p^2 + 0{,}03p + 1;$$

$$T_3^2p^2 + 2\zeta T_3p + 1 = 1^2\cdot p^2 + 2\cdot 0{,}7\cdot 1\cdot p + 1 = p^2 + 1{,}4p + 1.$$

$$W_{\text{роз}}(p) = \frac{10\left(0{,}0002p^2 + 0{,}03p + 1\right)}{p\left(p^2 + 1{,}4p + 1\right)} =$$

$$= \frac{0{,}002p^2 + 0{,}3p + 10}{p^3 + 1{,}4p^2 + p}. \qquad (3.5)$$

Отже, $B(p) = 0{,}002p^2 + 0{,}3p + 10$, $A(p) = p^3 + 1{,}4p^2 + p$. Розімкнена система має порядок астатизму $\nu = 1$ (один нульовий полюс) і коефіцієнт передачі $k = 10\ \text{с}^{-1}$. Еквівалентна одноконтурна схема показана на рис. 3.4.

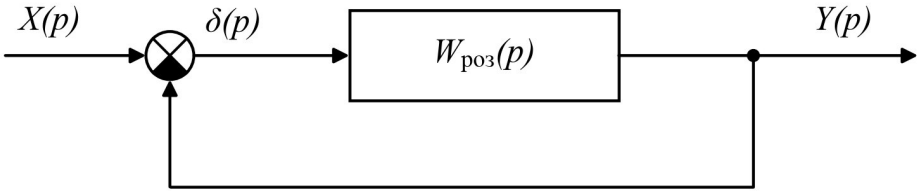


Рис. 3.4 — Еквівалентна одноконтурна схема з одиничним від'ємним зворотним зв'язком

3.4. Передатна функція замкненої системи за задаючим діянням

За формулою (3.1):

$$\Phi(p) = \frac{W_{\text{роз}}(p)}{1 + W_{\text{роз}}(p)} = \frac{k\,(T_1 p + 1)\,(T_2 p + 1)}{p\left(T_3^2 p^2 + 2\zeta T_3 p + 1\right) + k\,(T_1 p + 1)\,(T_2 p + 1)}.$$

Знаменник дорівнює сумі поліномів $A(p)$ і $B(p)$:

$$A(p) + B(p) = p^3 + 1{,}4p^2 + p + 0{,}002p^2 + 0{,}3p + 10 =$$
$$= p^3 + 1{,}402p^2 + 1{,}3p + 10.$$

Отже,

$$\Phi(p) = \frac{0{,}002p^2 + 0{,}3p + 10}{p^3 + 1{,}402p^2 + 1{,}3p + 10}. \qquad (3.6)$$

3.5. Передатна функція замкненої системи за помилкою

За формулою (3.2):

$$\Phi_\delta(p) = \frac{1}{1 + W_{\text{роз}}(p)} = \frac{p\left(T_3^2 p^2 + 2\zeta T_3 p + 1\right)}{p\left(T_3^2 p^2 + 2\zeta T_3 p + 1\right) + k\,(T_1 p + 1)\,(T_2 p + 1)} =$$

$$= \frac{p^3 + 1{,}4p^2 + p}{p^3 + 1{,}402p^2 + 1{,}3p + 10}. \qquad (3.7)$$

3.6. Перевірка та аналіз результатів

1) Сума передатних функцій замкненої системи дорівнює одиниці:

$$\Phi(p) + \Phi_\delta(p) = \frac{\left(0{,}002p^2 + 0{,}3p + 10\right) + \left(p^3 + 1{,}4p^2 + p\right)}{p^3 + 1{,}402p^2 + 1{,}3p + 10} = 1.$$

2) Статичний режим: $\Phi(0) = \frac{10}{10} = 1$, $\Phi_\delta(0) = 0$ — завдяки астатизму першого порядку система за сталого задаючого впливу не має статичної помилки.

3) Знаменники $\Phi(p)$ і $\Phi_\delta(p)$ однакові — це характеристичний поліном замкненої системи:

$$D(p) = p^3 + 1{,}402p^2 + 1{,}3p + 10 = 0. \qquad (3.8)$$

Корені рівняння (3.8), обчислені числово: $p_1 = -2{,}491$, $p_{2,3} = 0{,}545 \pm j1{,}928$. Пара комплексних коренів має додатну дійсну частину, тож за заданого $k = 10\ \text{с}^{-1}$ замкнена система **нестійка**; це ж показує алгебраїчна умова для системи третього порядку: $a_2 a_1 = 1{,}402 \cdot 1{,}3 = 1{,}823 < a_3 a_0 = 1 \cdot 10 = 10$. Моделювання реакції $\Phi(p)$ на одиничний стрибок (рис. 3.5) підтверджує розбіжні коливання. Детально стійкість досліджується в практичних роботах №4 і №6.

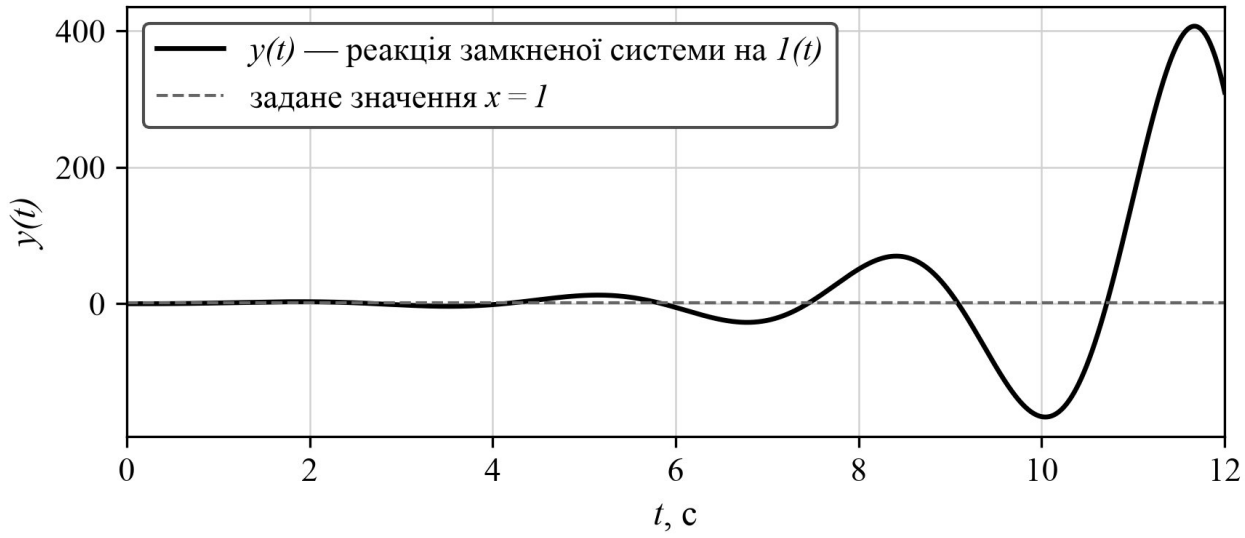


Рис. 3.5 — Перехідна характеристика замкненої системи при k = 10 с⁻¹ (числове моделювання)

ВИСНОВКИ

1. Структурну схему варіанту 8 перетворено до одноконтурної: паралельне з'єднання прямої гілки та ланки $T_2 p$ замінено форсуючою ланкою $0{,}02p + 1$, після чого три послідовні ланки об'єднано в $W_{\text{роз}}(p) = \frac{10(0{,}01p+1)(0{,}02p+1)}{p(p^2+1{,}4p+1)} = \frac{0{,}002p^2+0{,}3p+10}{p^3+1{,}4p^2+p}$.

2. Отримано передатні функції замкненої системи: за задаючим діянням $\Phi(p) = \frac{0{,}002p^2+0{,}3p+10}{p^3+1{,}402p^2+1{,}3p+10}$ і за помилкою $\Phi_\delta(p) = \frac{p^3+1{,}4p^2+p}{p^3+1{,}402p^2+1{,}3p+10}$; їх сума дорівнює одиниці, $\Phi(0) = 1$.

3. Характеристичне рівняння замкненої системи $p^3 + 1{,}402p^2 + 1{,}3p + 10 = 0$ має корені з додатною дійсною частиною, тому при $k = 10$ с$^{-1}$ система нестійка — для працездатності коефіцієнт передачі потрібно зменшити або ввести коригувальні ланки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Зайцев Г. Ф., Стеклов В. К., Брицький О. І. Теорія автоматичного управління : підручник. Київ : Техніка, 2002. 688 с.

2. Системи автоматичного управління : навч. посіб. / Б. П. Креденцер, І. В. Пампуха та ін. Київ : НКК, 2010. 208 с.